课程二 iScience 课程二 · 单元5 探索宇宙

力怎样改变运动?

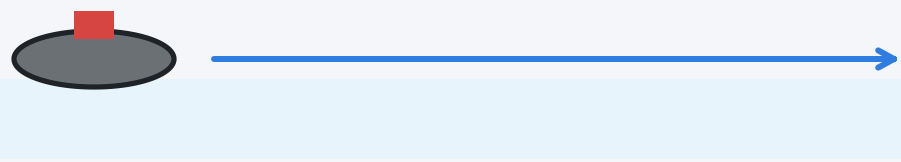
第19章 运动、力与牛顿定律

(Motion, Forces, and Newton's Laws · 示例探究)

01 现象

冰面上推一下冰壶，为什么能滑那么远?

冰面上推一下冰壶，为什么能滑那么远?



↓

02 拉力与加速

示例探究：用弹簧测力计以不同拉力拉小车，测 1 米所用时间，比较速度变化



示例

拉力/牛	用时/秒
1	2.4
2	1.7
3	1.4

↓

03 得出结论

物体不受力或合力为零时保持原来的运动状态；合力越大加速度越大；作用力和反作用力大小相等、方向相反

第一定律 惯性 → 第二定律 F = ma → 第三定律 相互作用

这一章学到

- **惯性** · 保持原状态
- **摩擦力** · 阻碍运动
- **拓展** · 为什么要系安全带?
- **安全** · 小车别冲出桌

教材来源: Glencoe Integrated iScience Course 2 Ch. 19 Motion, Forces, and Newton's Laws · McGraw Hill